

1860.

ANNALEN

No. 12.

DER PHYSIK UND CHEMIE.

BAND CXI.

*I. Ueber die Erregung stehender Wellen eines
fadenförmigen Körpers; von Dr. F. Melde.*(Zweite Abtheilung.)

Die nachfolgende Arbeit ist als die Fortsetzung derjenigen zu betrachten, welche in Pogg. Ann. Bd. 109, S. 193 von mir veröffentlicht wurde, und an welche sie sich mit dem 23. Paragraphen anknüpft, um leichter auf bereits Bekanntes hinweisen zu können. Sie konnte deshalb nicht früher jener ersten Abtheilung folgen, theils weil ich durch andere Arbeiten in Anspruch genommen war, theils weil ich vorher eine theoretische Untersuchung über den in Rede stehenden Gegenstand anstellen mußte, um nicht in der Auffassung und Erklärung vieler der nachfolgenden Erscheinungen Fehler zu begehen.

Aus dieser theoretischen Untersuchung sind bereits einzelne Resultate, ohne weiteren Nachweis ihrer Richtigkeit, in die vorliegende Arbeit aufgenommen, in der Voraussicht, daß ich dieselben demnächst im Zusammenhange mit andern gefundenen, der Oeffentlichkeit übergeben werde. Um den Gegenstand dieser theoretischen Untersuchung jedoch vorläufig anzudeuten, sey bemerkt, daß er die allgemeine Darstellung derjenigen Erscheinungen betrifft, welche theilweise schon bekannt wurden durch die Experimente mit Hülfe des Wheatstone'schen Kaleidophons, theilweise durch die in jeder Beziehung so interessante Abhandlung des Hrn. Lissajous in den *Ann. de chim. et de phys.* Bd. LI, p. 147. 1857.

In Betreff der ersten Abtheilung gegenwärtiger Untersuchung muß ich zur Berichtigung anführen, daß die Stimmgabel

gabeln, welche ich zu den Versuchen anwandte, nicht den Ton des $\overline{c}$ sondern des $\overline{c}$ gaben. Es beeinträchtigt dieses jedoch nicht die bereits mitgetheilten Resultate in ihrer Richtigkeit und es ist nur nöthig, da wo durch Buchstaben Töne bezeichnet sind, diese eine Octave tiefer zu denken. Im folgenden gilt demnach als Gabelton das $\overline{c}$.

§. 23.

In der Fig. 6, Tab. II, Bd. 109 ist die Einrichtung versinnlicht, welche ich traf, um mit zweien Stimmgabeln zu experimentiren. Mit Hülfe dieser Einrichtung wird man die, im §. 19 angegebenen Resultate, von Neuem, mit grösserer Leichtigkeit und Allgemeinheit bestätigt finden. Man drehe nämlich die eine der Stimmgabeln, etwa die rechte, in die Parallelstellung, die linke aber in die Transversalstellung. Besitzt nun der Faden eine *Hauptspannung*, so wird sich, beim Anstreichen der rechten Gabel, eine Anzahl halber Wellenlängen zeigen, welche eben jener Spannung entspricht, beim Anstreichen der linken Gabel dagegen, wird sich diese Zahl verdoppeln. Besitzt der Faden dagegen eine *Nebenspannung*, so wird sich die Anzahl der halben Wellenlängen in beiden Fällen gleich bleiben.

Die Leichtigkeit dieses Versuchs im Vergleich zu dem, im §. 19 angegebenen, besteht darin, dafs man nicht erst Drehungen vorzunehmen hat, um einmal die Gabel parallel das anderemal transversal auf den Faden schwingend zu machen, sondern dafs man von vornherein in den beiden Stimmgabeln eine parallel und eine transversal schwingende besitzt. Da es bei diesem Versuche wesentlich ist, dafs der Faden bei der Parallel- wie bei der Transversalstellung *dieselbe* Spannung besitzt, so wurde dies bei dem Versuche mit *einer* Stimmgabel nur dadurch erreicht, dafs man im Stande war, den Ton zu hören, welchen der Faden seiner ganzen Länge nach gab, was jedoch nur noch bei der zweiten Hauptspannung möglich war. Bei der Anwendung zweier Stimmgabeln dagegen ist man von diesem Hören unabhängig gemacht, man kann mithin den Versuch

für eine beliebige Spannung anstellen, und hierin besteht seine Allgemeinheit.

§. 24.

Für die weitem Versuche benutzte ich zunächst den, in der Fig. 4 Tab. II Bd. 109 abgebildeten und §. 11 beschriebenen Apparat. Seine Einrichtung gestattete indess nur, eine bestimmte Fadenstrecke, deren Länge gleich der Länge des Radius, womit der Kreisbogen AB beschrieben war, der Untersuchung zu unterwerfen. Für die Folge wurde es nun wesentlich, Fadenstrecken verschiedener Länge benutzen zu können, und ich habe deshalb statt des bereits bekannten Apparats einen andern construiert, der diesen Anforderungen entspricht, und jenen wohl auch noch an Einfachheit übertrifft. Die Fig. 1 Taf. VIII versinnlicht diesen neuen Apparat. A und B stellen zwei ziemlich starke prismatische Holzstücke vor, welche rechtwinklich zu einander eingefügt sind, und so einen Winkelhaken bilden. Das Stück B , welches in der Figur horizontal liegend erscheint, ist bei o mit einem verticalen Loche durchbohrt, um in dasselbe die Stimmgabel einzuschrauben, welche übrigens ganz auf die im §. 11 angegebene Weise hergerichtet ist, und so festgeschraubt seyn muß, daß sie noch bequem eine Drehung um ihre Axe gestattet. In gleicher Höhe mit dem Punkte m ist das Holzstück A von vorn nach hinten mit einem horizontalen Loche durchbohrt, welches dazu bestimmt ist, eine Axe aufzunehmen, um welche sich die Leiste C drehen kann. Das Feststellen der Leiste C unter einem beliebigen Winkel gegen den Horizont wird durch die bei r vorgeschraubte Mutter bewirkt. Längs der Holzleiste C ist die Klammer k verschiebbar, welche die kleine Klemmschraube l trägt, um hierin das andere Ende des Fadens zu befestigen. Diese Einrichtungen des Apparats gestatten nun erstens: die Gabel beliebig um ihre Axe zu drehen; zweitens: den Faden durch die Drehung der Leiste C um die Axe mr beliebig gegen den Horizont zu spannen; drittens: durch die Verschiebung der Klammer k längs der Leiste C bald ein längeres bald ein kürzeres Fa-

denstück abzugränzen. Es wurde jedoch außerdem noch wünschenswerth, den ganzen Apparat um eine horizontale Axe drehen zu können, und um dieß zu erreichen ist, senkrecht in das Stück *B* ein cylindrischer Zapfen horizontal eingelassen, dessen freies Ende in ein cylindrisches, die Schraubzwinge *D* horizontal durchbohrendes, Loch paßt, und hier mittelst der Mutter *s* angezogen werden kann. Der ganze Apparat ist also zunächst in der Schraubzwinge *D* und mit dieser etwa an einer Tischplatte befestigt. Noch sey bemerkt, daß auf der vordern Seite der Leiste *C* ein Maafsstab, nach Centimetern abgetheilt, verzeichnet ist, um sofort eine bestimmte Fadenstrecke abzumessen und auch um auf der Länge des schwingenden Fadens bestimmte Orientirungspunkte zu haben.

§. 25.

Bisher war nur von solchen Schwingungen des Fadens die Rede, bei denen er eine *ganze* Anzahl halber Wellenlängen bildete. Die fortgesetzten Experimente lehrten mich zunächst solche kennen, bei denen diese Anzahl eine *gebrochene*. Dieß findet nämlich dann statt, wenn die Gabel *transversal* auf den Faden schwingt, also, wenn entweder der Faden horizontal läuft und die Gabel aus der, in der Fig. 1 gezeichneten Ruhelage um 90° herausgedreht wird, oder wenn der Faden vertical läuft und die Gabel beliebig steht.

Giebt man unter einer dieser Voraussetzungen dem Faden nun z. B. die dritte *Nebenspannung*, so zeigt er drei halbe Wellenlängen Fig. 2, *a* und schreitet man durch allmähliches Anziehen des Fadens von der dritten zur zweiten Nebenspannung fort, so zeigt derselbe bei diesen Uebergangsspannungen zwei halbe Wellenlängen und noch einen Bruchtheil einer halben Wellenlänge, der zunächst der Gabel liegt und um so kleiner wird, je mehr sich die Spannung der zweiten Nebenspannung nähert. Die Figuren 2, *b*, *c*, *d*, stellen den Faden in dreien Momenten dar, bei denen er gerade $(2 + \frac{3}{4})$, $(2 + \frac{1}{2})$, $(2 + \frac{1}{4})$ halbe Wellenlängen bildet; die Knotenpunkte rücken hierbei immer näher an das Ende *m* heran, bis endlich, wenn die zweite

Nebenspannung erreicht ist, σ_1 mit m zusammenfällt. Bei diesem Uebergange erkennt man ferner ein sehr deutliches Ab- und Zunehmen in den Elongationsweiten der halben Wellenlängen, nämlich: von der dritten Nebenspannung an nehmen die Elongationen sehr rasch ab, bis zu dem Momente, wo er $(2 + \frac{1}{7})$ halbe Wellenlängen bildet, und von hier an wiederum zu, bis die zweite Nebenspannung erreicht ist.

Schreitet man von der zweiten zur ersten Nebenspannung fort, so zeigt der Faden bei den Uebergangsspannungen eine halbe Wellenlänge und noch einen Bruchtheil einer halben Wellenlänge, wie die Figuren 3, *b*, *c*, *d*, versinnlichen, für die Momente, wo er gerade $(1 + \frac{3}{4})$, $(1 + \frac{1}{2})$, $(1 + \frac{1}{4})$ halbe Wellenlängen bildet. Man erkennt wiederum ein Abnehmen der Elongationen von der zweiten Nebenspannung an bis zu dem Punkte, wo er $(1 + \frac{1}{2})$ halbe Wellenlängen zeigt und von hier an ein Zunehmen bis zur ersten Nebenspannung.

Geht man über die erste Nebenspannung hinaus, so zeigt der Faden nur noch einen Bruchtheil einer halben Wellenlänge, wie die Figuren 4, *b*, *c* versinnlichen für die Momente, wo dieser Bruchtheil gleich $\frac{3}{4}$ und $\frac{1}{2}$ ist. Geht man noch über die der Fig. 4, *c* entsprechende Spannung hinaus, so werden sich begreiflicher Weise die Figuren nicht mehr von der Figur 4, *c* unterscheiden, wiewohl man die weitem Bruchtheile einer halben Wellenlänge kleiner als $\frac{1}{2}$ zu betrachten hat.

Man wird nach dem Gesagten die Erscheinungen voraussehen, welche stattfinden, wenn man von einer niedrigeren Spannung, wie etwa von der fünften Nebenspannung, ausgegangen wäre und diese Spannung successiv in die vierte, dritte u. s. w. Nebenspannung übergeführt hätte.

Um eine Erklärung abzugeben für das Ab- und Zunehmen der Elongationsweiten, beachte man folgendes: Der eine Endpunkt m des Fadens ist kein fester Punkt, sondern er schwingt zwischen bestimmten Gränzen α und β Fig. 2; *b* hin und her, deren Weite von der Schwingungsweite der

Gabel abhängt. Bei derjenigen Spannung nun, wo der Faden $(n + \frac{1}{2})$ halbe Wellenlängen bildet, wird die Elongationsweite, welche den Schwingungsmaximis (nämlich den Mittelpunkten der halben Wellen) entspricht, gleich seyn müssen der Elongationsweite des Punktes m , gleich $\alpha\beta$, da ja der Punkt m in diesen Fällen der Mittelpunkt einer halben Wellenlänge ist. Diese Eigenschaft verliert aber der Punkt m bei solchen Spannungen, wo der Faden nicht genau $(n + \frac{1}{2})$ halbe Wellenlänge bildet, seine Elongationsweite $\alpha\beta$ entspricht demnach der Elongationsweite solcher Punkte, die gleichweit rechts oder links von den Schwingungsmaximis entfernt liegen, die Elongationsweiten der letztern müssen demnach gröfser seyn als $\alpha\beta$.

Zugleich leuchtet noch ein, dafs die Zeichnungen der Figuren 2, a; 3, a; 4, a; der Wirklichkeit nicht vollständig entsprechen, indem ja auch in diesen Fällen der Punkt m kein Punkt der Ruhe ist, sondern dafs z. B. die Fig. 3, a nur den Moment darstellt, in welchem der Knotenpunkt o , sehr nahe an m gerückt ist. Nur mit Rücksicht auf diese Erklärungsweise kann man also von einer *ganzen* Anzahl halber Wellenlängen bei den Nebenspannungen reden.

§. 26.

Da die Nebenschwingungen bei der *Parallelstellung* der Gabel ebenfalls sichtbar sind, so liefs sich voraussehen, dafs die im vorigen Paragraphen angeführten Erscheinungen auch bei dieser Stellung der Gabel auftreten würden. Da bei den Uebergangsspannungen, wie im vorigen Paragraphen nachgewiesen, die Elongationen sehr rasch abnehmen, da ferner bei der Parallelstellung der Gabel eine viel geringere Componente transversal auf den Faden wirkt, wie bei der Transversalstellung, so war es leicht zu erklären, warum sich die dem vorigen Paragraphen analogen Erscheinungen jetzt bei der Parallelstellung nicht unmittelbar mit dem Auge verfolgen liefsen und es lag der Gedanke nah, dafs diefs mit Hülfe eines Papierreiterchens gelingen müfste. Da aber Papierreiter auf einem Faden, wegen der vorhandenen Fäserchen, sich nicht frei genug bewegen können, so ver-

tauschte ich den Faden mit einer dünnen Darmsaite (Violin e). Bevor ich jedoch die gewonnenen Resultate anführe, muß ich zunächst erwähnen, daß das anzuwendende Papierreiterchen so leicht wie möglich seyn muß, da ein schwereres, den Knotenpunkten eine andere Lage ertheilt, wie der Fall seyn würde, wenn die Saite ganz frei schwänge oder doch nur sehr wenig belastet wäre. Ferner ist darauf hinzuweisen, daß die Knotenpunkte an den Stellen liegen, wo das Reiterchen einmal rechts, das anderemal links in der Nachbarschaft aufgesetzt, sich in entgegengesetzter Richtung bewegt. Dieses entgegengesetzte Bewegen kann aber seyn, entweder beiderseits nach der betreffenden Stelle hin oder beiderseits von ihr hinweg; in beiden Fällen ist die betreffende Stelle ein Knotenpunkt und es gelten in dieser Beziehung dieselben Betrachtungen, welche in einer frühern Arbeit von mir (Pogg. Ann. Bd. 109, S. 43) über die Knotenlinien angestellt wurden.

Ich spannte nun bei der Parallelstellung der Gabel ein Stück der Saite gleich 45 Centim. horizontal aus, und gab ihr die dritte Nebenspannung, was ich nach dem Frühern (§. 17) dadurch erreichte, daß ich jene 1. *Octave* und 1. *Quinte* tiefer stimmte als $\bar{c}$. Von dieser Spannung aus schritt ich allmählich bis zur zweiten Nebenspannung (ersten Hauptspannung) fort, und stimmte die Saite zunächst so, daß sie nur noch 1 *Octave* und 1 *Quarte* tiefer war als $\bar{c}$. Es zeigte sich nun folgendes: Sobald das Reiterchen nahe beim Punkte m Fig. 5 Taf. VIII aufgesetzt wurde, bewegte es sich beim Anstreichen der Gabel von m weg und blieb auf einem Punkte o , liegen, der von m um 12 Centim. entfernt war, brachte ich das Reiterchen etwas links von diesem Punkte o , an, so lief es abermals nach o , hin, somit war o , als ein Knotenpunkt nachgewiesen. Zwischen diesem Punkte o , und dem Punkte l in der Mitte liegt ein Punkt, der in Fig. 5 Taf. VIII mit o_2 bezeichnet ist; wurde das Reiterchen in dessen Nachbarschaft rechts und links aufgesetzt, so bewegte es sich beidemale von ihm hinweg, mithin war auch o_2 ein Knotenpunkt, der von o , und l

um 16,5 Centim. entfernt lag. Hierauf wurde nun die Gabel um 90° herumgedreht, um sie transversal auf die Saite schwingen zu lassen, und dann zuzusehen, ob bei dieser Stellung die Lage der Punkte o_1 und o_2 dieselbe blieb, wie bei der Parallelstellung. Bei der, im Vergleich zu dem früher angewandten Seidenfaden, viel dickeren Saite, konnte ich nur ungefähr, selbst bei der Transversalstellung, die Lage der Knotenpunkte erkennen, und um sie genau zu bestimmen, wurde auch jetzt das Reiterchen benutzt, mit Rücksicht auf folgendes: Die Nebenschwingungen bei der Parallelstellung gehen nämlich meistens in einer Verticalebene bei der Transversalstellung dagegen in einer Horizontalebene vor sich. Diese letzteren Schwingungen würden nun das Reiterchen entweder leicht abwerfen, wenn seine Form nicht gerade günstig getroffen ist, oder es doch so unregelmäßig bewegen, daß man nicht mit Sicherheit die Knotenpunkte ermitteln könnte. Dies wird aber ermöglicht, wenn man den ganzen Apparat um die Axe s herumdreht, bis die Schwingungsebene wieder vertical geworden ist. Der Versuch zeigte, daß die Punkte o_1 und o_2 an dieselben Stellen zu liegen kamen wie bei der Parallelstellung.

Hiernach wurde ein zweiter Versuch angestellt, indem der Saite eine etwas höhere Spannung mitgetheilt wurde, dadurch, daß ich sie *eine Octave* und nur noch *eine Ters* tiefer stimmte wie die Gabel. Es zeigte sich aber wiederum, daß die Knotenpunkte näher an m heranrückten und sowohl bei der Parallelstellung wie bei der Transversalstellung an dieselben Stellen zu liegen kamen.

Auch ein dritter Versuch, bei dem die Saite *eine Octave* und *eine Sekunde* tiefer stimmte wie c , ergab dieselben Resultate, wodurch also nachgewiesen ist, daß auch bei der Parallelstellung der Gabel, der fadenförmige Körper sich in stehender Wellenbewegung mit einer gebrochenen Anzahl halber Wellenlängen befinden kann.

§. 27.

In der ersten Abtheilung gegenwärtiger Untersuchung

hatte sich ergeben, daß bei allen Nebenschwingungen der fadenförmige Körper einen Ton gab, der unisono klang mit dem Tone der Stimmgabel, in unserem speciellen Falle also das $\bar{c}$. Dieser Satz wurde zunächst nachgewiesen für eine ganze Anzahl halber Wellenlängen, und es entstand die Frage, ob er auch bei den Fällen gültig war, welche in den beiden vorhergehenden §§. betrachtet wurden, nämlich bei einer gebrochenen Anzahl halber Wellen. Da ich in diesen Fällen, während die Saite schwang, keinen Ton vernahm, der von dem $\bar{c}$ verschieden war, so konnte dies seinen Grund vielleicht darin haben, daß die Intensität des Saitentons zu gering war, um aufs Gehör zu wirken, der Ton selbst konnte aber dann immerhin von $\bar{c}$ verschieden seyn. Die Annahme der Verschiedenheit wurde aber durch die genauere Beachtung der im vorigen §. angestellten Versuche als unstatthaft erwiesen. Bei dem ersten Versuche hatte ich die Saite so gespannt, daß sie ihrer ganzen Länge nach schwingend eine Octave und eine Quarte tiefer klang als $\bar{c}$. Sollte sie also bei derselben Spannung das $\bar{c}$ selbst geben, so dürfte, mit Rücksicht darauf, daß die ganze Saite 45 Centim. lang war, von ihr nur ein Stück klingen $= 45 \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4}$ Centim. d. h. ein Stück $= 16,8$ Centim. Die durch den Versuch sich ergebende Länge der Entfernung der beiden Knotenpunkte o_1 und o_2 betrug 16,5 Centim. Diese Entfernung der Knotenpunkte bestimmt aber die Länge einer Halbwelle und diese wiederum den Ton der ganzen Saite, sey es, daß sie eine ganze oder gebrochene Zahl halber Wellen bildet. Da nun die, durch den Versuch sich ergebende, von der berechneten Halbwelle nur um 0,3 Centim. abweicht und da diese Abweichung als hinlänglich klein angesehen werden kann, um vernachlässigt zu werden, so folgt, daß bei dem ersten Versuche der Ton der Saite, mochte er gehört werden oder nicht, gleich $\bar{c}$ war.

Dieselbe Uebereinstimmung in der Länge der berechneten Halbwelle und der durch den Versuch erhaltenen, ergab sich für die folgenden Spannungen des vorigen §., wo die Saite einmal eine Octave und eine Terz, das andere-

mal eine Octave und eine Sekunde tiefer stimmte wie $\bar{c}$ wodurch also nachgewiesen, daß auch bei den Nebenschwingungen mit einer gebrochenen Anzahl halber Wellenlängen der fadenförmige Körper unisono klingt mit der Gabel.

§. 28.

Bis hierher war nur von derjenigen Untersuchung die Rede, welche sich bezog auf die Anzahl der schwingenden Theile des Fadens so wie auf den Zusammenhang, in welchem diese Anzahl steht mit dem Tone der Stimmgabel und dem Tone des Fadens, auf die *Natur* der Schwingungen des Fadens nämlich darauf, ob dieselben ebene Schwingungen oder nicht, wurde bis jetzt noch keine genügende Rücksicht genommen. Diese Natur hängt nun der Hauptsache nach ab von der Stellung der Gabel und der Lage des Fadens und um die Erscheinungen einzeln zu übersehen, will ich folgende Fälle unterscheiden: Nämlich welcher Natur sind die Fadenschwingungen

- 1) Bei der *horizontalen* Lage des Fadens und einer *beliebigen* Stellung der Gabel, wobei letztere jedoch hier wie im folgenden immer vertical bleibt.
- 2) Bei der *Parallelstellung* der Gabel und einer *beliebigen* Lage des Fadens.
- 3) Bei der *Transversalstellung* der Gabel und einer *beliebigen* Lage des Fadens.
- 4) Bei der *verticalen* Lage des Fadens und einer *beliebigen* Stellung der Gabel.
- 5) Bei einer *beliebigen* Stellung der Gabel und einer *beliebigen* Lage des Fadens.

Die in der Fig. 1 Taf. VIII gezeichnete Stellung der Gabel, bei welcher also die Linie *ml* mit der Zinkenebene zusammenfällt, und zugleich rechtwinklig steht auf der Ebene des Winkelhaken *AB*, möge als Anfangsstellung betrachtet werden, und ich will die Drehungswinkel der Gabel in dem Sinne zählen, in welchem, von oben gesehen, das Streichstäbchen sich wie der Zeiger einer Uhr bewegt. Hiernach ist ersichtlich, daß bei einer vollen Umdrehung die

Gabel zweimal eine Transversal- und zweimal eine Parallelstellung erreicht. Ferner möge die in der Fig. 1 Taf. VIII gezeichnete horizontale Lage des Fadens als Anfangslage gedacht werden, und die Zählung des Drehungswinkels wieder in dem Sinne genommen werden, in welchem der Faden, von vorn gesehen, sich wie der Zeiger einer Uhr bewegt. Bei einer vollen Umdrehung würde also der Faden zweimal eine Vertical- und zweimal eine Horizontallage annehmen. Diese vollen Umdrehungen sind nun, begreiflicher Weise bei dem Apparate nicht möglich, weder bei der Gabel noch bei dem Faden, jedoch wird dieser Umstand die Auseinandersetzung der Erscheinungen nicht beeinträchtigen.

Da wir es ferner im folgenden mit Flächen und Curven zu thun haben, so mögen diese auf ein räumliches rechtwinkliges Koordinatenkreuz bezogen werden. Der Anfangspunkt dieses Koordinatenkreuzes falle mit dem Punkte m , die x Axe mit der Linie ml zusammen, die xz Ebene denke man sich weiterhin als eine durch ml und senkrecht zur Ebene des Winkelbakens AB gelegte Verticalebene. Diesen Annahmen gemäß, wird die y Axe ihre horizontale Lage stets beibehalten, ebenso die xz Ebene, die x und z Axe dagegen so wie die xy und yz Ebene werden bei der Drehung des Fadens eine Drehung mit erleiden. Die positiven x mögen von m nach l hin gezählt werden; die positiven y von m aus nach der Seite hin, wo das Streichstäbchen bei einer Drehung der Gabel um 90° aus ihrer Anfangsstellung zu liegen kommt; die positiven z mögen bei der in der Fig. 1 Taf. VIII gezeichneten Lage gezählt werden, von m aus nach oben von der Gabel hinweg, wodurch auch ihre Lage bei einer andern Neigung des Fadens bestimmt ist.

Weiterhin sey bemerkt, daß die nachfolgenden Versuche nur bei der ersten Hauptspannung angestellt wurden, da ich mich von vornherein überzeugt hatte, daß bei den übrigen Hauptspannungen keine neuen Erscheinungen auftraten.

§. 29.

Während nun der Faden eine vollständige Doppelschwingung vollendet, wird er eine eigenthümliche im allgemeinen doppeltgekrümmte Fläche beschreiben, die wir füglich eine *Schwingungsfläche* nennen können; ein jeder Punkt des Fadens bewegt sich hierbei in einer Curve, die ich analog mit dem Namen *Schwingungscurve* bezeichnen werde. Für die vorläufige Beurtheilung der Schwingungsflächen wird es hinreichen, wenn ich dieselben durch Zeichnung darstelle in ihren Projectionen auf die xy und xz Ebene und wenn ich fernerhin noch für verschiedene Punkte des Fadens die betreffenden Projectionen der Schwingungscurven in der yz Ebene durch Zeichnung versinnliche. Um aber die Schwingungscurven während der Untersuchung gehörig deutlich dem Auge sichtbar zu machen, verfuhr ich einfach so, daß ich Seidenfäden von dunkler Farbe benutzte, und auf denselben in bestimmten Abständen von 5 zu 5 Centim. mit Farbe feine weiße Punkte anbrachte. Bei der Anwendung eines mit einem feinen Silber- oder Golddraht überspannenen Seidenfadens hat man zwar diese specielle Markirung einzelner Punkte nicht nöthig, da man schon durch den Reflex des Lichtes dieselbe erhält, aber es ist ein solcher Faden deshalb wiederum weniger zu den Versuchen empfehlenswerth, weil er eine zu grofse Steifigkeit besitzt.

§. 30.

Ad 1, §. 28.

Faden in der horizontalen Lage; Gabel in einer beliebigen Stellung.

Wenn der Faden genau eine Octave tiefer gestimmt wurde als die Gabel, also genau $= c$ und die Gabel befand sich in der *Anfangsstellung*, so schwang er in einer *Verticalebene* (xz Ebene). Die Schwingungscurven waren schwach gekrümmte zur Axe der x symmetrisch gelegene Curven, mit ihrer Convexität dem Punkte m zugekehrt. Diese Convexität verringerte sich mehr und mehr, je nachdem der beschreibende Punkt näher an dem Punkte l lag.

Für die Beurtheilung der ganzen Erscheinung ist die Fig. 6 Taf. VIII gezeichnet. Wurde der Faden etwa einen Viertelton tiefer gestimmt als c , so gelang es bei *schwachem* Anstreichen der Gabel, die angeführten Erscheinungen in der xy Ebene vor sich gehend zu sehen, meistens jedoch hörte in diesem Falle der Faden auf, ebene Schwingungen zu machen, und beschrieb eine eigenthümliche krumme Fläche, welche auf die xy Ebene projicirt, das Bild einer halben Welle darbot, Fig. 7, *a*, in ihrer Projection auf die xz Ebene dagegen *zwei* halbe Wellen zeigte, Fig. 7, *b*. Die Projectionen der Schwingungscurven auf die yz Ebene, waren mit Ausnahme derjenigen, welche der Mittelpunkt des Fadens beschrieb, und welche in der betreffenden Projection als horizontale Gerade erschien, lauter 8 ähnliche Curven. Für die Punkte α , β und β_1 sind diese Projectionen in Fig. 7, *c* dargestellt.

Aus der, im Eingange gegenwärtiger Arbeit erwähnten theoretischen Untersuchung, ergab sich, dafs die in Rede stehende Fläche dann bei der Bewegung des Fadens gebildet wird, wenn man voraussetzt, es sey dieser genöthigt, *zwei ebene* Wellenbewegungen zu gleicher Zeit auszuführen, von denen die eine mit *einer* halben Wellenlänge in der xy Ebene, die andere mit *zwei* halben Wellenlängen dagegen in der xz Ebene vor sich gehe, und wenn man weiterhin voraussetzt, dafs er diesen beiden Bewegungen gleichzeitig Folge leistet im Momente, wo er die Ruhelage passirt. Unter diesen Voraussetzungen erhält man als Gleichung der Fläche:

$$z = \pm \frac{2r_2 \sin 2\pi x}{r_1 \sin \pi x} \cdot y \cdot \sqrt{1 - \frac{y^2}{r_1^2 \sin^2 \pi x}} \quad (1),$$

worin r_1 und r_2 die Elongationsweiten bedeuten, welche den Mittelpunkten der halben Wellen in der xz und xy Ebene entsprechen, und wobei ferner die Länge des Fadens als 1 betrachtet werden mufs. Die Fläche ist symmetrisch zur xz wie auch zur xy Ebene gelegen, und läuft zusammen einmal in einer mit der x Axe zusammenfallenden Geraden lm , das anderemal mit einer Geraden pq Fig. 7 *a*, Taf. VIII,

welche in der xy Ebene durch die Mitte von lm parallel mit der y Axe gelegt werden kann.

Streicht man dagegen *stärker* an, unter der beibehaltenen Voraussetzung, daß der Faden etwas tiefer stimmt wie c , so ändert sich die Schwingungsfläche wesentlich ab. Sie ist nämlich jetzt symmetrisch gelegen in Beziehung auf eine Ebene, die man sich durch die x Axe gelegt denken kann unter einem Winkel mit der xy Ebene, welcher wächst mit der Stärke des Anstreichens. Die Projectionen auf die yz Ebene der den Punkten α , β und β_1 entsprechenden Schwingungscurven sind in der Fig. 8, a und b gezeichnet. Die Fig. 8, a stellt die Erscheinung dar, welche stattfindet, wenn sich die Symmetrieebene von der positiven y nach der positiven z Axe neigt, die Fig. 8, b dagegen, wenn sich die letztere beim Anstreichen von der positiven y nach der negativen z Axe neigt. Die Fläche hat hierbei die Eigenschaft in zweien Geraden zusammenzulaufen verloren; die Schwingungscurve, welche der Mittelpunkt α des Fadens beschreibt stellt eine Ellipse dar, die den Punkten β und β_1 entsprechenden Curven sind zwar auch noch 8 ähnliche Figuren aber nur in Beziehung auf *eine* durch sie gelegte Linie symmetrisch. Denken wir uns ferner durch die Mitte α eine Ebene senkrecht zur x Axe gelegt, so war die Fläche (1) auch symmetrisch zu dieser, die letztere Fläche dagegen hat diese Eigenschaft verloren.

Aus der theoretischen Untersuchung ergab sich, daß diese Fläche gebildet wird von einem schwingenden Faden, der gezwungen ist, seiner *ganzen Länge* nach *elliptische* Schwingungen auszuführen, wobei die großen Axen der Ellipsen, welche die einzelnen Punkte beschreiben, mit der Symmetrieebene zusammenfallen, und der gleichzeitig gezwungen ist, mit *zwei* halben Wellenlängen *ebene* Schwingungen auszuführen, in einer Ebene, die durch die x Axe senkrecht zur Symmetrieebene gelegt werden kann. Es möge einstweilen unterbleiben, die Gleichung der zuletzt besprochenen Schwingungsfläche anzugeben, und ich wende mich zur Beschreibung derjenigen Flächen und Curven,

welche der Faden erzeugt, sobald nun die Gabel aus der Anfangsstellung herausgedreht wird.

Auch hierbei sind zunächst wiederum zwei Fälle zu unterscheiden, nämlich erstens der, wo der Fadenton genau gleich c , zweitens der, wo er etwas tiefer als c ist. Im ersten Falle beschreibt der Faden eine Fläche, deren Projection auf die xz Ebene *eine* halbe Welle, dagegen auf die xy Ebene *zwei* halbe Wellen darstellt, Fig. 9, *a* und *b*. Die Schwingungscurven stellen in ihrer Projection auf die yz Ebene, mit Ausnahme derjenigen, welche von dem Punkte α herrührt und welche eine *verticale Gerade* ist, lauter *Parabeln* vor, Fig. 9, *c*. Die Fläche unterscheidet sich von den beiden vorher betrachteten wesentlich dadurch, dafs sie eine ungeschlossene ist; ferner ist sie nur symmetrisch gelegen bezüglich der xy Ebene und kehrt mit dem zwischen α und m gelegenen Theile dem in der Richtung der negativen y Axe sehenden Beobachter die *convexe*, mit dem zwischen α und l gelegenen Theile dagegen die *concave* Seite zu.

Die theoretische Untersuchung ergab, dafs diese Fläche dann beschrieben wird, wenn der Faden genöthigt ist, zwei zu einander senkrechte *ebene* Schwingungsbewegungen zu machen, von denen die eine mit *einer* halben Welle in der xz Ebene, die andere, mit *zwei* halben Wellen, in der xy Ebene vor sich geht, wobei aber dieses erstere Bestreben erst auftritt, wenn der Faden vermöge der zweiten Bewegung sich im Maximo der Elongation befindet. Unter diesen Voraussetzungen erhält man als Gleichung der Fläche folgende:

$$y = r_2 \sin 2\pi x \left(1 - \frac{2z^2}{r^2 \sin^2 \pi x^2} \right) \dots \dots (2)$$

Jemehr sich der Drehungswinkel der Gabel einem Winkel von 90° nähert, oder mit andern Worten, je näher die Gabel der Transversalstellung kommt, desto mehr nimmt die erstere Schwingungsbewegung ab, desto mehr die letztere zu, bis endlich, wenn die Transversalstellung erreicht ist, der Faden nur die letztere allein zeigt, und *zwei ebene*

halbe Wellen bildet, deren Ebene mit der xy Ebene zusammenfällt. Geht die Drehung in den zweiten Quadranten über, so finden dieselben Erscheinungen statt, wie im ersten, nur mit dem Unterschiede, daß der Theil der Fläche, der zwischen α und m liegt, dem in der Richtung der negativen y Axe sehenden Beobachter die concave, der zwischen α und l gelegene Theil die convexe Seite zukehrt. Im dritten Quadranten ist wieder alles wie im ersten, ebenso im vierten wie im zweiten.

Wird zweitens der Faden etwas tiefer gestimmt als das c , so erhält man beim Herausdrehen der Gabel aus der Parallelstellung zunächst bei *schwachem* Anstreichen, eine Fläche, deren Projection in der xz Ebene gleich der in Fig. 9, *a* gezeichneten. Die Projectionen der Schwingungscurven auf die yz Ebene sind so geworden, wie die Fig. 10 Taf. VIII versinnlicht. Der Mittelpunkt α beschreibt wiederum eine *verticale Gerade*, die übrigen Punkte des Fadens liefern Curven, welche 8 ähnlich sind, zugleich aber eine parabolische Biegung erkennen lassen, also gewissermaßen die Eigenschaften der Curven Fig. 7, *c* und der Fig. 9, *c* mit einander zu verbinden scheinen. Diese Schwingungsfläche entsteht dann, wenn der Faden genöthigt ist, zwei zu einander senkrechte *ebene* Schwingungsbewegungen auszuführen, die eine mit *einer* halben Welle in der xz Ebene, die andere mit *zwei* halben Wellen in der xy Ebene, wobei aber die erstere Bewegung in einem Momente auftritt, wo der Faden vermöge der zweiten Bewegung die Ruhelage verlassen, aber noch *nicht* das Maximum der Elongationsweite erreicht hat. Unter diesen Voraussetzungen erhält man zur Gleichung der Fläche:

$$y = r_2 \sin 2\pi x \left[\pm 2 \cos \pi \delta \frac{r_2 \sin 2\pi x}{r_1 \sin \pi x} \pm \sqrt{1 - \frac{z^2}{r_1^2 \sin^2 \pi x}} + \sin \pi \delta \left(1 - 2 \frac{z^2}{r_1^2 \sin^2 \pi x} \right) \right],$$

oder wenn wir setzen $r_2 \sin 2\pi x = b$, $r_1 \sin \pi x = a$

$$y = b \left[\pm 2 \cos \pi \delta \frac{b}{a} \pm \sqrt{1 - \frac{z^2}{a^2}} + \sin \pi \delta \left(1 - 2 \frac{z^2}{a^2} \right) \right] \quad (3),$$

worin δ die Phasendifferenz bedeutet, d. h. die Gröfse, welche angiebt, um wie viel Theile der Zeiteinheit, der Faden vermöge der zweiten Schwingungsart vorausgeeilt ist, im Momente, wo er vermöge der ersten Schwingungsart die Gleichgewichtslage passirt.

Streicht man dagegen stärker an, so ändert sich die Schwingungsfläche wesentlich ab, und man erhält zu Schwingungscurven in der Ebene yz aufser der, welche die Mitte des Fadens beschreibt, und welche eine Ellipse ist, lauter Figuren, wie in der Fig. 11 bei β und β_1 dargestellt ist. Die Fläche ist bezüglich auf *keine* Ebene symmetrisch. Sie entsteht, wenn der Faden vermöge der ersten Schwingungsart genöthigt ist, *elliptische* Schwingungen auszuführen, vermöge der zweiten aber *ebene* Schwingungen, deren Ebene zusammenfällt mit einer durch die x Axe und die kleine Axe der von α beschriebenen Ellipse gelegten Ebene. Unter denselben Voraussetzungen haben wir aber auch schon die durch die Fig. 8, a und b versinnlichte Fläche entstehen sehen; bei jener Fläche Fig. 8 ist aber der Werth von δ ein anderer, auf welche Erörterungen ich hier jedoch nicht näher eingehen will.

§. 31.

Ad 2. §. 28.

Die Gabel in der Parallelstellung, der Faden in einer beliebigen Lage.

Wurde der Faden genau $= c$ gestimmt, so schwang er, wie bekannt, bei der horizontalen Lage in einer Verticalebene. Bei dem Herausdrehen aus der horizontalen Lage bis allmählich in die verticale, behielt er dieselbe Schwingungsart bei, so lange die Neigung nicht gröfser als etwa 60° bis 70° betrug. Wurde der Drehungswinkel gröfser, so konnte ich die in Fig. 12, a dargestellte Erscheinung deutlich wahrnehmen. Nämlich die rechte obere Hälfte ebenso die linke untere schien gleichsam verbreitert zu seyn und diese Verbreiterung ging beim Vergröfsern des Drehungswinkels in ein Auseinandertreten der betreffenden

Theile des Fadens über, wie die Fig. 12, *b* versinnlicht. Je näher der Faden der verticalen Stellung kam, desto mehr vergrößerte sich dieses Auseinandertreten, desto kleiner wurde die der halben Welle zugehörige Elongationsweite, bis endlich, wenn die verticale Lage erreicht war, letztere gleich Null geworden, und nunmehr der Faden *zwei* ebene halbe Wellen bildete, deren Ebene mit der Verticalebene (xz) zusammenfiel.

Ging die Drehung des Fadens in den zweiten Quadranten über, so erhielt man ganz dieselben Erscheinungen, nur mit dem Unterschiede, das jetzt das Auseinandertreten links oben und rechts unten stattfand. Der dritte Quadrant zeigte alles wiederum wie der erste, ebenso der vierte wie der zweite.

Wir sehen also hier offenbar das Bestreben des Fadens zwei Schwingungsarten zugleich auszuführen, nur in anderer Weise als es im vorigen §. sich gezeigt hatte. Die richtige Auffassung der zuletzt betrachteten Schwingungsart ergab sich jedoch erst aus der aufmerksamen Betrachtung der Erscheinungen, welche bei dem Falle 5 §. 28 auftraten, nach deren Auseinandersetzung ich auf den jetzigen Fall zurückkommen werde.

Wurde der Faden etwas tiefer gestimmt wie *c*, so konnte ich durch stärkeres und schwächeres Anstreichen alle die Schwingungsarten hervorbringen, die ich im vorigen §. angegeben.

§. 32.

Ad 3, §. 28.

Gabel in der Transversalstellung, Faden in einer beliebigen Lage.

In diesem Falle zeigte der Faden, wenn er genau $= c$ gestimmt war, *zwei* halbe Wellenlängen, deren Ebene stets mit der xy Ebene zusammenfiel. Oft jedoch gingen diese ebenen Schwingungen, namentlich bei stärkerem Anstreichen, in elliptische und kreisförmige über.

§. 33.

Ad 4, §. 28.

Faden in der Verticallage, Gabel in einer beliebigen Stellung.

Dieser Fall bietet die Erscheinungen dar, welche überhaupt bei der Transversalstellung der Gabel auftreten. Da der Faden auch von Transversalschwingungen der Gabel erregt wird, wenn er horizontal liegt, und die Gabel um 90° aus der Anfangsstellung gedreht ist, so wird man bei letzterer Transversalstellung dieselben Erscheinungen auftreten sehen, welche jetzt als speciell dem Falle 4 §. 28 angehörig auseinander gesetzt werden sollen. In diesem Falle werden die Erscheinungen andere, wenn die Länge des Fadens sich ändert. Zunächst nahm ich Fadenstrecken, deren Länge über 35 Centim. betrug und fand, daß bei der ersten Hauptspannung der Faden bei schwächerem Anstreichen zwei ebene halbe Wellen bildete, deren Ebene mit der Zinkenebene der Gabel zusammenfiel und mit dieser sich drehte. Bei stärkerem Anstreichen gingen die Schwingungen über in elliptische und kreisförmige. Wurde die Länge des Fadens geringer genommen als 35 Centim., so erhielt ich nur bei ganz schwachem Anstreichen die soeben angegebenen Erscheinungen. Bei stärkerem Anstreichen zeigte der Faden wieder zweierlei Schwingungsarten zu gleicher Zeit, nämlich zu der eigentlichen Schwingungsart nach zwei halben Wellen, trat die mit einer halben Welle hinzu. Die Schwingungsfiguren waren aber nunmehr gänzlich verschieden von denen, welche wir bisher kennen lernten. Die Fig. 13 Taf. VIII stellt die den Punkten β und β_1 zugehörigen Schwingungscurven dar. Der Punkt α beschrieb stets eine, mit der Zinkenebene der Gabel zusammenfallende horizontale Gerade, für den Fall, daß ich durch gleichmäßiges Anstreichen die einmal vorhandene Schwingungsart festzuhalten im Stande war. Gelang dieses nicht, so rotirte die ganze Schwingungsfläche um die Axe des Fadens und dann fiel auch die vom Punkte α beschrie-

bene Gerade nicht mehr mit der Zinkenebene zusammen, wiewohl sie immer horizontal blieb. Auch änderten sich bei dieser Rotation der Schwingungsfläche die Schwingungscurven in ganz gesetzmäßiger Weise ab, welche ich jedoch nicht wohl genauer auseinandersetzen könnte, ohne auf theoretische Betrachtungen näher einzugehen. Es sey nur im Voraus erwähnt, daß die eigenthümlichen hier in Rede stehenden Schwingungsflächen und Schwingungscurven dann erzeugt werden, wenn der Faden seiner *ganzen Länge* nach *ebene* Schwingungen vollbringt und zu gleicher Zeit genöthigt ist bei der Abtheilungsart nach *zwei* halben Wellen, *elliptische* oder *kreisförmige* Bewegungen zu machen.

Zugleich war in diesem vierten Falle folgende Erscheinung von Interesse. Angenommen die Länge des Fadens betrüge 30 Centim., so beträgt die Länge der Halbwelle 15 Centim. Nahm ich nun die Länge des Fadens gleich 60 Centim. und gab ihm nicht die erste Hauptspannung (zweite Nebenspannung) sondern die zweite Hauptspannung (vierte Nebenspannung) so zeigte die obere Hälfte desselben die oben angegebenen Erscheinungen, ebenso die untere, die Mitte des Fadens bildete aber einen eigentlichen *Knotenpunkt*. Es waren also dreierlei Schwingungsarten vorhanden: erstens, die Abtheilungsart nach *vier* halben Wellen jede = 15 Centim. (gemäß der vierten Nebenspannung), zweitens: die Abtheilungsart nach *zwei* halben Wellen, jede = 30 Centim., (gemäß der zweiten Hauptspannung); drittens: die Abtheilungsart, wonach die *kreisförmigen* Schwingungen der beiden untern Viertel des Fadens mit den ebenen Schwingungen der unteren Hälfte desselben, und ebenso die *kreisförmigen* Schwingungen der beiden obern Viertel mit den ebenen der obern Hälfte desselben sich vereinigten. Die Schwingungsfläche lief also zwischen dem ersten und zweiten ebenso zwischen dem dritten und vierten Viertel in eine horizontale Grade, in der Mitte dagegen in einen Punkt zusammen.

Bei allen Hauptspannungen nun, also bei allen *graden* Nebenspannungen, wird man diese Erscheinungen verfolgen

können, so z. B. wird sich bei der fünften Hauptspannung (zehnten Nebenspannung) der Faden in 5 Theile theilen, von denen je zwei durch einen Knotenpunkt geschieden sind, zugleich aber wird man in jedem dieser Theile die oben erwähnte vereinigte Schwingungsart der kreisförmigen und ebenen Schwingungen erblicken. Gab ich aber dem Faden eine *ungerade* Nebenspannung, so trat in diesem Falle nicht nur nicht die zuletzt erwähnte interessante Erscheinung auf, sondern der Faden zeigte überhaupt auf seiner ganzen Länge nur *eine* Schwingungsart, mochte ich diese Länge so groß genommen haben als ich wollte; bei der fünften Nebenspannung also konnte ich keine andere Abtheilungsart erkennen als die nach fünf halben Wellenlängen. Der Grund, weshalb die geraden und ungeraden Nebenspannungen, wesentlich verschiedene Erscheinungen zeigen, ist leicht einzusehen. Die ganzen Erscheinungen, welche wir überhaupt in dem §. 29 u. f. kennen lernten, sind bloß hervorgegangen aus dem Bestreben des Fadens einen bestimmten Ton und die nächst höhere oder tiefere Octave desselben gleichzeitig ertönen zu lassen. Nach dem Gesetze von der Theilungsart einer Saite bei den harmonischen Tönen leuchtet aber ein, daß dieses nur dann möglich ist, wenn die Anzahl der halben Wellen, mit denen dieselbe schwingt, eine *gerade* ist. Ist diese Anzahl dagegen *ungerade*, so wird nie die *untere* Octave mit erklingen können; bei der dritten Nebenspannung z. B. wird also der Faden nie eine Abtheilungsart machen können, welche durch die Fig. 14 Taf. VIII angedeutet ist.

§. 34.

Ad 5, §. 28.

Gabel in einer beliebigen Stellung, Faden in einer beliebigen Lage.

Dieser Fall als der allgemeinste wird alle Erscheinungen die wir im Vorigen einzeln kennen lernten, zeigen müssen es kommt mir daher nur darauf an, das hervorzuheben, was etwa zu den vorhandenen Erscheinungen noch als neu hinzukommt. Wir haben Schwingungsflächen kennen gelernt,

welche dadurch erzeugt wurden, daß der Faden zweier *rechtwinklig* zu einander gerichteter *ebenen* Schwingungsbewegungen gleichzeitig folgen mußte. In unserem jetzigen Falle zeigen sich nun auch Schwingungsflächen und Schwingungscurven, die entstanden sind dadurch, daß diese Schwingungsbewegungen nach *einer* halben Welle und gleichzeitig nach *zwei*en halben Wellen nicht mehr unter einem rechten Winkel zu einander geneigt sind. Ich will hier nur diejenige Schwingungsfläche etwas näher betrachten, welche der durch die Fig. 9 Taf. VIII *a, b, c* dargestellten, entspricht. Die beiden Projectionszeichnungen *a* und *b* erleiden keine Veränderung; die Schwingungscurven dagegen nehmen die in Fig. 15, *a* gezeichnete Gestalt an, ohne aufzuhören Parabeln zu seyn. Sind die beiden Schwingungsbewegungen unter einem noch spitzern Winkel gegen einander geneigt als der, welcher der Fig. 15, *a* entspricht, so zeigen die Schwingungscurven die in Fig. 15, *b* gezeichnete Gestalt und ist endlich dieser Winkel gleich Null geworden, so gewahrt man bei ihnen die in Fig. 15, *c* gezeichnete Erscheinung. Die Schwingungscurven sind nämlich nunmehr gerade Linien und zwar zeigt die bei β *oben*, die bei β , *unten* eine Verbreiterung. Es ist dieser specielle Fall aber kein anderer, als der unter 2 §. 31 betrachtete und durch die Fig. 12, *a, b* dargestellte. Ganz ähnliche Uebergänge erleiden die übrigen Schwingungsflächen und Schwingungscurven, welche der, in den vorigen §§. betrachteten, entsprechen.

§. 35.

Neben den bis jetzt angeführten Schwingungsarten des Fadens, verdient noch eine andere Berücksichtigung, welche stattfindet zwischen zwei Hauptspannungen bei der Parallelstellung der Gabel und der horizontalen Lage des Fadens, welche aber ganz verschieden ist von den Nebenschwingungen. Giebt man dem Faden z. B. die dritte Hauptspannung bei einer Länge von etwa 40 Centim., so bildet er drei halbe Wellenlängen, streicht man nun immer stärker, so gelingt es statt der dritten Hauptschwingung die zweite

Hauptschwingung herauszubringen, und läßt man jetzt in der Stärke des Anstreichens langsam nach, so zeigt der Faden die in Fig. 16 *a*, Taf. VIII dargestellte Erscheinung. Wäre man von der vierten zur dritten Hauptschwingung übergegangen und von letzterer wieder langsam abwärts, so hätte man die Erscheinung Fig. 16, *b* erhalten. Diese eigenthümliche stehende Wellenbewegung verdient noch eine nähere Untersuchung.

Nachtrag.

Die Methode, welche ich in Anwendung gebracht habe, zur Erzeugung stehender Wellen eines fadenförmigen Körpers scheint mir die vortheilhafteste zu seyn, von denen, die bis jetzt bekannt sind, einestheils, wegen der geringen Vorrichtungen, die sie verlangt, andernteils wegen der Nettigkeit, in der sie die Schwingungsvorgänge dem Auge versinnlicht. Ich verkenne hierbei nicht den Werth der Methode, welche Hr. Dove in Pogg. Ann. Bd. 87 veröffentlichte, bei der mit Hülfe eines Elektromagneten stehende Wellenbewegungen bei einer Saite, einer Stahllamelle etc. erzeugt werden, aber ich glaube nicht, daß diese Methode vor der meinigen den Vorzug verdient. Noch bevor mir die Dove'sche Methode bekannt war, hatte ich ein ganz ähnliches Verfahren eingeschlagen, indem ich einfach an dem Anker eines Du Bois-Reymond'schen Inductionsapparates einen Seidenfaden befestigte und diesen nun an irgend einer andern Stelle beliebig spannte. Auf diese einfache Manier konnte ich 10 bis 12 Fufs lange Fäden auf das Schönste in stehende Wellenbewegungen versetzen. Sobald ich aber die Natur der Schwingungen näher zu untersuchen begann, schien es mir sehr unvortheilhaft, diese letztere Methode in Anwendung zu bringen, schon deshalb, weil man eines oder zweier Elemente bedarf, um den Apparat in Gang zu setzen.

Die Anwendung der von mir bekannt gemachten Methode ist keineswegs beschränkt auf das bereits Mitgetheilte,

im Gegentheil wird sie sich noch sehr modificiren und vielfältigen lassen.

Was die Modification anbetrifft, so will ich darauf aufmerksam machen, daß man statt einer Stimmgabel auch einen einfachen Stahlstab benutzen kann. Diesen Stahlstab kann man so wählen, daß seine Schwingungen viel intensiver sind als bei einer Stimmgabel, und in Folge dessen wird man die Schwingungserscheinungen auch in einem viel großartigen Maafsstab darstellen können. Mit Hülfe einer etwa 1 Zoll breiten und $\frac{1}{2}$ Linie dicken Stahllamelle konnte ich eine 12 bis 15 Fufs lange seidene Schnur, die etwa $\frac{1}{4}$ Linie dick war, mit Leichtigkeit in stehende Wellenbewegung mit beliebig vielen Schwingungsknoten versetzen.

In Betreff der weitem Anwendungen, welche die Methode gestattet, will ich auf folgendes aufmerksam machen. Bisher habe ich bloß *eine* Stimmgabel benutzt, mit Ausnahme eines Falles, der im §. 23 angeführt. Durch die specielle Anwendung *zweier* Stimmgabeln, wodurch also beide Enden des Fadens aufhören feste Punkte zu seyn, wird man noch eine Reihe interessanter Erscheinungen dem Auge versinnlichen können. Dieß wird schon der Fall seyn, wenn beide Stimmgabeln unisono stimmen, noch mehr aber werden sich die Erscheinungen vervielfältigen lassen, wenn man die Stimmgabeln so wählt, daß sie ein bestimmtes Intervall bilden. Sollte Jemand diesen Fall weiter zu verfolgen die Absicht haben, so würde er natürlich der Einfachheit und Billigkeit wegen die Stimmgabeln verlassen, und die Einrichtung mit Stahlstäben treffen, die man ja leicht, in einem beliebigen Intervall stehend, sich herrichten kann.

Ich will schließlic noch auf eine ganz andere Methode aufmerksam machen, durch die man im Stande ist, einen Faden mit mehr oder weniger Schwingungsknoten in eine stehende Wellenbewegung zu versetzen. Sie besteht einfach darin, daß man einem aus einer Oeffnung, am besten einer runden von etwa 3 bis 4 Linien Durchmesser, austretenden Luftstrome einen schlaff gespannten Faden entgegenhält.

Hat man ihn etwa mit drei halben Wellenlängen in Schwingung gebracht, so braucht man dann nur, während er so schwingt, ihn etwas anzuziehen, um zwei oder blofs eine halbe Wellenlänge zu erhalten. Die Stelle des Fadens, welche man gerade der Oeffnung-entgegenhalten mufs, wird man leicht ermitteln. Ich fand, dafs etwa der Punkt in $\frac{1}{3}$ von dem einen Ende an gerechnet am geeignetsten war.

Gegenwärtige Untersuchung sowie die frühere, welche in Pogg. Annal. veröffentlicht wurden, sind in dem mathematisch-physikalischen Institute der hiesigen Universität angestellt worden.

Marburg, den 11. October 1860.

II. Ueber den galvanischen Strom, welcher sich in der Haut des Frosches zu erkennen giebt;
von Julius Budge, Professor in Greifswald.

Im Sommer vorigen Jahres, welcher sich bekanntlich durch grofse Trockenheit und Wärme auszeichnete, gelang fast ohne Ausnahme bei dem grünen Wasserfrosche (*rana esculenta*) das bekannte Experiment von Galvani und A. v. Humboldt, Zuckung ohne Metalle hervorzubringen, wenn man den Schenkelnerven einen Unterschenkel-Muskel mittelst eines Glasstäbchens näherte. Schon wenn der Querschnitt des Nerven den Längsschnitt des Muskels berührte, ja manchmal wenn die natürlichen Längsschnitte beider Theile mit einander verbunden wurden, in anderen Fällen erst, wenn der Längsschnitt des Nerven an Quer- und Längsschnitt des Muskels gelegt wurde, zeigte sich Zuckung meistens allein bei der Schließung, oft auch bei der Oeffnung. Diese Erscheinung war so allgemein, dafs ich sie in der